Problemas

*1- ¿Cambiaría la forma en que conocemos el mundo si los signos de las cargas del electrón y del protón se invirtiesen?

*2- Una pompa de jabón posee cierto diámetro d. Si se la carga eléctricamente, ¿qué ocurre con su diámetro?

**3- Se carga eléctricamente un péndulo. Al acercarlo a otro péndulo inicialmente descargado, se atraen hasta adherirse. Después de un corto tiempo se repelen separándose. Explique este fenómeno.

*4- ¿Cuántos protones conforman un coulomb de carga?

*5- ¿Puede un cuerpo tener una carga eléctrica de $2{,}4\text{x}10^{-19}$ C? ¿Y de $3{,}2\text{x}10^{-19}$ C?

*6- En cierta región del espacio se coloca una carga de prueba. Se observa que actúa sobre la misma una fuerza de origen eléctrico.
a) ¿Qué puede concluir?
b) Si se retira la carga de prueba, ¿cambiaría su respuesta anterior?

**7- Un protón pasa por un punto P con una velocidad de $3{,}0\text{x}10^4$ m/s dentro de un campo eléctrico uniforme cuyo módulo es de 200 N/C. Si el sentido de la velocidad del protón coincide con el del campo eléctrico:
a) Determine la fuerza eléctrica sobre el protón.
b) Determine la aceleración del protón.
c) Determine la velocidad que adquiere el protón después de haber recorrido $20cm$ dentro del campo eléctrico.

**8- Un electrón que se encuentra inicialmente en reposo, es acelerado por efecto de una fuerza eléctrica ejercida por un campo eléctrico uniforme. Si el electrón adquiere una velocidad de $1{,}5\text{x}10^4$ m/s en $0{,}30s$. Determine el módulo del campo eléctrico.

**9- En la superficie de la Tierra existe un campo eléctrico vertical hacia abajo de aproximadamente 100 N/C. Si se suelta una partícula cargada cuya masa es de 4,0g:
a) ¿Cuál debe ser su carga para que levite?
b) Si la carga de la partícula que se suelta es el triple de la que acaba de calcular, realizará un movimiento ascendente. ¿Por qué?
c) Considerando la situación descrita en la parte b y que la partícula parte del reposo, determine su velocidad cuando haya ascendido $5{,}0$ m respecto al punto inicial.

**10- Explique por qué las líneas de campo eléctrico no pueden cortarse.

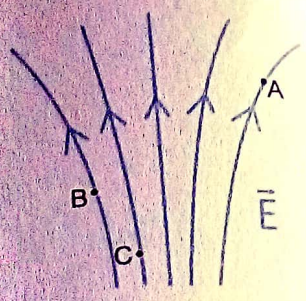
*11- Realice un dibujo cualitativo de líneas de campo para el campo eléctrico generado por dos partículas con cargas eléctricas $-q$ y $3q$ separadas cierta distancia.

**12- Realice un dibujo cualitativo de líneas de campo para el campo eléctrico generado por dos partículas con cargas eléctricas $-q$ y $-3q$ separadas cierta distancia.

Scanned by CamScanner

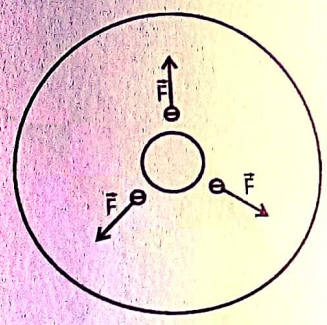
*13- En una región del espacio existe un campo eléctrico descrito por las líneas de campo que muestra la figura.

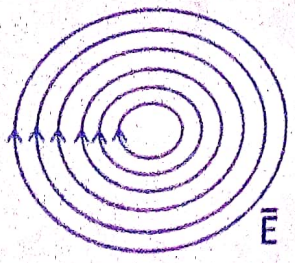
a) Indique la zona donde el campo eléctrico es más intenso.
b) Represente el vector campo eléctrico en los lugares marcados.
c) Si colocamos un protón en alguno de los puntos (A, B o C) ¿qué le sucede?
d) ¿En cuál de los puntos marcados debe colocarse el protón para que reciba una fuerza eléctrica mayor?



*14- Dos anillos concéntricos cargados con cargas opuestas se colocan como muestra la figura. Al colocar partículas cargadas negativamente entre los anillos, actúan sobre éstas fuerzas de origen eléctrico.

a) Represente algunas líneas del campo eléctrico generado por los anillos.
b) ¿Cuál de los anillos está cargado positivamente y cual negativamente?
c) ¿Dónde es más intenso el campo eléctrico?

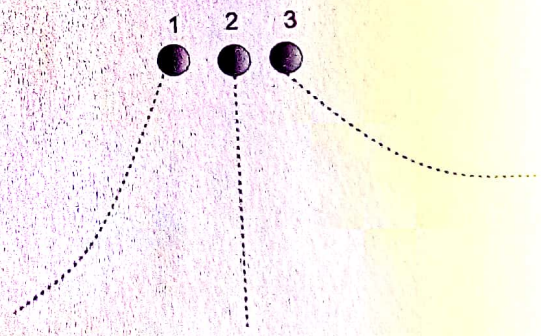




**15- ¿Es posible que la distribución de las líneas de campo eléctrico de la figura correspondan a un campo eléctrico generado por cargas eléctricas en reposo?

**16- El dibujo muestra la trayectoria seguida por tres objetos de igual masa que ingresan desde las posiciones indicadas con igual velocidad, en distintos momentos, en un campo eléctrico uniforme.

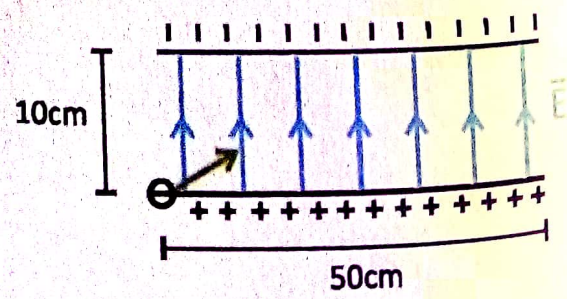
a) Sabiendo que el objeto 1 está cargado negativamente, dibuje algunas líneas de campo eléctrico.
b) Determine el signo de la carga neta que poseen los objetos 2 y 3.
c) Compare los valores absolutos de las cargas de los objetos.



***17- Un péndulo simple de longitud L tiene una esfera de masa m con carga neta q. Este péndulo está situado en un campo eléctrico uniforme vertical y ascendente de módulo E. Si q es positiva, al soltarlo tarda un tiempo t_1 en completar una oscilación. Si q es negativa, tarda un tiempo t_2 en completar una oscilación. Explique el fenómeno descrito e indique cuál de los tiempos medidos es mayor.

***18- Dos placas cargadas aisladas generan un campo eléctrico considerado uniforme, tal como indica la figura. Un electrón es lanzado con una velocidad inicial de $4{,}0\times10^{6}\,m/s$ formando 30° con las placas.

a) Si el electrón llega justo al otro vértice de la placa inferior, determine el módulo del campo eléctrico.
b) Si se reduce la distancia entre las placas a la mitad, ¿golpeará el electrón la placa superior? Si lo golpea, ¿en qué posición lo hace?



Scanned by CamScanner